

7. A set S contains $(2n + 1)$ elements. If the number of subsets of S which contain at most n elements is 1024, then what is the value of n ?
- (a) 10
(b) 8
(c) 6
(d) 5
8. What is the maximum number of points of intersection of 5 circles ?
- (a) 10
(b) 15
(c) 20
(d) 25
9. What is the greatest value of r satisfying the inequality ${}^{15}C_{r+1} > 2 \times {}^{15}C_r$?
- (a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5
10. If $n = {}^mC_2$ then what is nC_2 equal to ?
- (a) ${}^{m+1}C_4$
(b) $2 \times {}^{m+1}C_4$
(c) $3 \times {}^{m+1}C_4$
(d) ${}^{m+2}C_4$
11. If the highest degree coefficient is equal to 1, then what is the total number of quadratic equations which are unchanged on squaring their roots ?
- (a) 6
(b) 4
(c) 2
(d) None
12. Let α and β be the roots of the quadratic equation $x^2 - 2bx + c^2 = 0$ where b, c are positive real numbers. Let A be the arithmetic mean of α and β ; and G be the geometric mean of α and β . What are the roots of the quadratic equation $x^2 - (b + c)x + bc = 0$?
- (a) A, G
(b) $2A, G$
(c) $A, 2G$
(d) $2A, 2G$
13. If $1 - \log_{10} 2 = \log_{10}(5^x + 4^x + 3^x + 2^x + 1)$, then what is a value of x ?
- (a) 10
(b) 5
(c) 1
(d) 0

14. मान लीजिए $f(x) = \begin{vmatrix} 3x^2 & \cos x & -\sin x \\ 6 & -1 & 0 \\ q & q^2 & q^3 \end{vmatrix}$

है, जहाँ q कोई अचर है, तो $x = 0$ पर

$\frac{d^2}{dx^2}(f(x))$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) q

15. यदि $\begin{vmatrix} a-b & p-q & x-y \\ b-c & q-r & y-z \\ c-a & r-p & z-x \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$

है, तो k का मान क्या है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) 1

16. यदि p, q और r एक (unity) के घनमूल हैं, तो

$\begin{vmatrix} p^2+q^2 & r^2 & r^2 \\ p^2 & q^2+r^2 & p^2 \\ q^2 & q^2 & r^2+p^2 \end{vmatrix}$ किसके बराबर

है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 4

17. यदि A इस प्रकार का एक वर्ग आव्यूह है कि $|A| = -2$ है, तो $|AA^T|$ किसके बराबर है, जहाँ A^T, A का परिवर्त है ?

- (a) -4
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. यदि $n \times n$ ($n > 1$) आव्यूह सममित है, तो इसका व्युत्क्रम भी एक सममित आव्यूह है।

II. यदि $n \times n$ ($n > 1$) आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है, तो इसका सहखंडज आव्यूह भी एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I, न ही II

19. यदि $M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ है, तो $|M| |\text{adj}M|$

का मान क्या है ?

- (a) 8
- (b) 64
- (c) 256
- (d) 512